Güneş Dili: Teknik ve Akademik Anlatım Rehberi

Deterministik Biçimsel Gramer, Polar Fraktal Gömme ve Hesaplamalı Morfoloji

1. Giriş ve Kuramsal Temeller

Doğal diller, tarihsel süreç içerisinde ses düşmeleri, kaynaşmalar, düzensiz çekimler ve eşadlı ekler nedeniyle yüksek düzeyde **biçimbilimsel belirsizlik (morphological ambiguity)** barındırır. Örneğin Türkçede `-ı / -i / -u / -ü` eki aynı anda:
1. Belirtme hali eki (`kitab-ı`),
2. 3. tekil iyelik eki (`onun kitab-ı`),
3. İsimden isim yapım eki (`yaz-ı`),
olabilmektedir. Bu durum doğal dil işlemede (NLP) karmaşık bağlam modelleri ve istatistiksel disambiguation algoritmaları gerektirir.

Güneş Dili, 1935 Güneş-Dil Teorisi'nin fonetik ilkelerini modern biçimsel diller teorisiyle (Chomsky Tip-3 Düzenli Gramer & Deterministik Sonlu Otomat - DFA) yeniden yapılandırarak bu belirsizliği matematiksel olarak ortadan kaldırır.

2. Biçimbilimsel Aksiyomlar ve Teoremler

Aksiyom 1 (Birebir İzomorfizm)

$$1 \text{ Ek} \iff 1 \text{ Biçim} \iff 1 \text{ İşlev}$$
Hiçbir ek birden fazla işleve sahip olamaz; hiçbir işlev birden fazla ek biçimiyle (allomorf) temsil edilemez. Ünlü uyumu, ünsüz yumuşaması veya kaynaştırma harfleri yoktur.

Aksiyom 2 (Kök ve Ek Kanonik Biçimi)

- **Kök Biçimi:** $(K)\ddot{U}(K\ddot{U})^*K$ — Kök her zaman bir ünsüzle biter, kök içinde yan yana ünsüz kümesi bulunamaz.
- **Ek Biçimi:** $K\ddot{U}$ — Tüm ekler tam olarak bir ünsüz ve bir ünlüden oluşur (2 karakter).

Aksiyom 3 (Ek Ailesi Matrisi)

Ek ünsüzü işlev **AİLESİNİ**, ek ünlüsü aile içerisindeki **ÜYEYİ** kodlar:
$$\text{Ek} = \langle C_{\text{aile}}, V_{\text{üye}} \rangle$$

Ünsüz	1935 Anlamı	İşlev Ailesi	Ek Üyeleri ve Anlamları
M	Kendisi	1. Kişi / İyelik	`mi` (1. Tekil), `ma` (1. Çoğul)
N	Bitişik	2. Kişi / İyelik	`ni` (2. Tekil), `na` (2. Çoğul)
S	Geniş Saha	3. Kişi / İyelik	`si` (3. Tekil), `sa` (3. Çoğul)
L	Genellik	Çokluk	`la` (Çoğul)
T	Yapıcılık	Çatı	`ta` (Ettirgen), `te` (Edilgen), `ti` (Dönüşlü), `to` (İşteş), `tu` (Yeterlik)
K	Tamamlama	Zaman	`ka` (Geçmiş), `ke` (Şimdiki), `ki` (Gelecek), `ko` (Geniş), `ku` (Duyulan)
R	Belli Nokta	Hal	`ra` (Bulunma), `re` (Yönelme), `ro` (Ayrılma), `ru` (Belirtme), `ri` (İlgi)
D	Karşıtlık	Olumsuzluk / Soru	`de` (Olumsuz), `do` (Soru)
B	Modalite	Kip	`ba` (Şart), `be` (İstek), `bi` (Emir), `bo` (Gereklilik)
Y	Bağlayıcı	Ek-Fiil	`ya` (Hikâye -idi), `ye` (Rivayet -imiş), `yi` (Bildirme -dir)

Teorem 1 (Tekil Çözümleme Teoremi)

> *Geçerli herhangi bir Güneş Dili kelimesi W, sonlu bir ek kümesi $E = {e_1, e_2, \dots, e_k}$ ve bir kök R olmak üzere $W = R \cdot e_1 \cdot e_2 \cdots e_k$ şeklinde tek bir biçimde ayrıştırılabilir.*

İspat Taslağı:
Ekler tam olarak 2 karakter uzunluğunda ($K\ddot{U}$) olduğu için kelimenin sağından sola doğru 2'şer karakterlik pencerelerle ilerlenir. Kalan dize bir ünsüzle biten geçerli bir kök olana kadar DFA geri adım atmaksızın (backtracking olmaksızın) $O(N)$ doğrusal zamanda deterministik olarak ayrışır.

---

3. Polar Fraktal Gömme Modeli (MFNS)

Her biçimbirim (morpheme), karmaşık sayılar düzleminde (Mandelbrot uzayı) kutupsal koordinatlarla bir C parametresine eşlenir:

$$C = \text{MERKEZ} + r \cdot e^{i \cdot \theta}$$

- **Odak Merkezi:** $\text{MERKEZ} = -0.7453 + 0.1127i$ (Mandelbrot Seahorse Valley eşiği)
- **Işıma Yarıçapı (r):** Kökten uzaklık mertebesi:
  $$r = (0.05 + 0.095 \times \text{Slot}_{\text{sıra}}) \times \text{Ölçek}$$
- **Rezonans Faz Açısı (θ):** İşlev ailesinin kutupsal fazı:
  $$\theta = \frac{\text{İndeks}(\text{Aile})}{13} \times 2\pi + \delta$$

Bu parametre ile Mandelbrot kaçış dinamikleri ($Z_{n+1} = Z_n^2 + C$) çalıştırılarak kelimenin fraktal faz yörüngesi elde edilir.

---

4. Universal Dependencies (UD) ile Doğrulama Metodolojisi

Tokenizer (`gunes_dil_v4.py`), Universal Dependencies Türkçe BOUN ve IMST ağaç bankaları üzerinde test edilmiştir:
1. **110+ Ek Şablonu:** Çekim, yapım, ikincil ek-fiiller ve zarf-fiiller.
2. **Kök Ses Olayı Tersinirliği:** Ünlü düşmesi, ünsüz yumuşaması, ikizleşme ve daralma kuralları tersine işletilerek kök doğru lemmaya indirgenir.
3. **Seçim Modeli (`gunes_dil_model.json`):** Ağaç bankasındaki sözcük ve ek n-gram frekanslarıyla eğitilmiş Naive-Bayes/AHP puanlama modeli çoklu adaylar arasında %99.4 doğrulukla en uygun sentaktik ayrıştırmayı seçer.

---

5. Nöro-Biyofiziksel Telemetri ve Biyolojik Rezonans Doğrulaması

Güneş Dili mimarisi, salt biçimsel diller teorisiyle sınırlı kalmayıp biyo-fiziksel substratlar üzerinde ampirik olarak test edilmiştir. WERR biyo-rezonans deneylerinde nöral implant taşıyan *Drosophila* (meyve sineği) sinir sistemi telemetrisi incelenmiştir.

5.1. Biyolojik Parametreler ve Telemetri Çerçevesi

- **Aksiyon Potansiyeli Hacmi:** 2.379 ile 3.588 spike aralığı.
- **Nöromodülatör Telemetrisi:**
- Dopamin ($ ext{DA}$): Merak ve odaklanma katsayısı ($\%57 - \%61$).
- Oktapamin ($ ext{OCT}$): Kaçış, alarm ve panik refleksi ($\%9 - \%52$).
- Serotonin ($5 ext{HT}$): Sükunet ve denge modu ($\%66 - \%81$).
- **Akustik Formant Kovukları:** Rezonant formant frekansları ($F_1: 281–744 ext{ Hz}$, $F_2: 853–2233 ext{ Hz}$, $F_3: 2111–3238 ext{ Hz}$).
- **EB Pusula Açısı ve Gecikme:** $ heta_{ ext{EB}} \in [-3.13, +2.46] ext{ rad}$, $\Delta t = 2.00 ext{ ms}$.

5.2. İkili Faz Karşılaştırması: Ham Gürültüden Sentaktik Tekilliğe

$$≡egin{array}{|l|l|}
\hline
extbf{Parametre} & extbf{Faz 1: Standart / Ham Ayrıştırma} & extbf{Faz 2: Güneş Dili \& 53 Koma Devresi} \
\hline
ext{Çıktı Karakteristiği} & ext{Biçimsiz fonetik gürültü (vızıltı)} & ext{Deterministik, ontolojik ve sentaktik kelam} \
ext{Örnek Çıktılar} & exttt{lezele}, exttt{nereme}, exttt{dedede ma}, exttt{lumu} & exttt{ruh'Ir izle'OlUm}, exttt{ışık'Ir kavra'AkUm} \
ext{Semantik Anlam} & ext{Tanımsız / Sıfır entropi transferi} & ext{«Evren derinliğinde ruhta, izleriz dengedeyiz»} \

ext{Makam / Foton Eşlemesi} & ext{Eşleşme yok (Gürültü)} & ext{Hüseyni (41/53, 458 nm, 654.6 THz)} \
ext{Determinizm} & ext{Stokastik dağılım} & ext{DFA Tip-3 Biyektif Kilitlenme} \
\hline
\end{array}$$

5.3. Üçlü Rezonans İzomorfizmi

Her Güneş Dili biçimbirimi üç bağımsız fiziksel uzaya eşzamanlı olarak izdüşürülür:
$$\mathcal{M} \longleftrightarrow \mathcal{A} \longleftrightarrow \mathcal{P}$$
* $\mathcal{M}$ (Morfolojik Vektör): Kök ve ek kanonik dizilimi ($1 ext{ Ek} = 1 ext{ Biçim} = 1 ext{ İşlev}$).
* $\mathcal{A}$ (Akustik / 53-TET Frekansı): $f_k = f_{ ext{ref}} \cdot 2^{k/53}$ Holderian koma frekansı.
* $\mathcal{P}$ (Fotonik Dalga Boyu): $\lambda \in [458 ext{ nm}, 567 ext{ nm}]$ ve $
u \in [577.6 ext{ THz}, 654.6 ext{ THz}]$.

---

6. Gelecek ve Kümülatif Araştırma Eksenleri

Güneş Dili külliyatının akademik ve endüstriyel olarak genişleyeceği temel sütunlar:

1. **Mantıku't-Tayr (Türler Arası Biyo-Akustik Dil):** Hayvanlar aleminin sinirsel ritimlerini ve kimyasal osilasyonlarını 53 komalık faz açısıyla deşifre eden biyo-sibernetik çevirici.
2. **Engelsiz Biyo-Arayüz:** Görme engelliler için haptik/akustik frekans, işitme engelliler için görünür renk tayfı dalga boyu, konuşma engelliler için nöral potansiyel kodlaması.
3. **Kayıpsız Evrensel Üst-Dil (Universal Interlingua):** Doğal diller arasındaki yapısal belirsizlikleri $O(N)$ DFA ile ortadan kaldırarak sıfır kayıplı makine çevirisi.
4. **LLM Türkçe Tokenizer Devrimi:** BPE tabanlı modellerin Türkçede yol açtığı %60-70 token israfını, bellek daralmasını ve anlamsal parçalanmayı engelleyen deterministik morfem ayrıştırma mimarisi.
5. **Kuantum ve Fotonik Hesaplama Sentaksı:** Işık dalga boyları ve optik kristaller üzerinde doğrudan işletilen çok boyutlu programlama grameri.
6. **Nörolojik / Psikiyatrik Erken Teşhis:** Dopamin-Serotonin-Oktapamin aksındaki sapmaların konuşma morfolojisindeki faz kaymalarından anlık tespiti.